练习一 力学基本定律（一）

1．$5\vec{i}+5\vec{j}$；$4\vec{i}+5\vec{j}$；$4\vec{i}$

2． $4.8m/s^2$；$230.4m/s^2$；$3.15rad$

3．(2)； 4．(3)

5．（1）由$\begin{cases}x=2t\\ y=19-2t^2\end{cases}$得$y=19-\frac{1}{2}x^2\,(x\geq 0)$，此乃轨道方程

（2）$\vec{r}_2=4\vec{i}+11\vec{j}$，$\vec{r}_1=2\vec{i}+17\vec{j}$，$\therefore\ \overline{\vec{v}}=2\vec{i}-6\vec{j}$，$\left|\overline{\vec{v}}\right|=6.33m/s$

（3）$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=2\vec{i}-4t\vec{i}$，$\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=-4\vec{j}$ $\therefore\ t=2s$时，$\overline{\vec{v}}=2\vec{i}-8\vec{j}$，$\vec{a}=-4\vec{j}$

6．（1）$\because \frac{dv}{dt}=a \qquad \therefore \frac{dv}{dt}=-kv^{1/2}$

有$\int_{v_0}^{v}v^{-1/2}dv=\int_0^t -kdt \Rightarrow 2v^{1/2}-2v_0^{1/2}=-kt$ 当$v=0$时，有$t=\frac{2\sqrt{v_0}}{k}$

（2）由（1）有$v=\left(\sqrt{v_0}-\frac{1}{2}kt\right)^2$

$$\Delta x=\int_0^t vdt=-\frac{2}{3k}\left(\sqrt{v_0}-\frac{1}{2}kt\right)^3\Bigg|_0^{2\sqrt{v_0}/k}=\frac{2{v_0}^{3/2}}{3k}$$